
Calculo diferencial
Licenciatura en matemáticas
Taller 2



1. Evalúe cada uno de los siguientes límites:

- (a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 8x + 7}{5x^2 - 2x + 5}$
- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{3x^2 - 5x + 8}$
- (c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x - 8}{x + 2}$
- (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - \sqrt{4x^2 - 5x})$

2. Evalúe los siguientes límites infinitos y trace el comportamiento de la curva cerca del punto:

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 1}{(x - 1)^2}$
- (b) $\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 + 1}{x + 2}$
- (c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 5x + 6}$

3. Usa la regla de L'Hopital para evaluar los siguientes límites:

- (a) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - \sin y - 1}{\ln(1 + y)}$
- (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^n}, n > 0$
- (c) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
- (d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
- (e) $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec \theta - \tan \theta)$
- (f) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos x)^{\frac{\pi}{2} - x}$
- (g) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{k/x}, a \text{ y } k \text{ constantes}$
- (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2(e^x - 1)^2}$
- (i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\tan 2x}$
- (j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x}, \alpha \neq \beta$

4. Para las funciones dadas, encuentre (si existen) los máximos y mínimos relativos, y los intervalos de crecimiento y decrecimiento:

- (a) $f(x) = x^2 - 4x - 1$
- (b) $f(x) = x^4 + 4x$
- (c) $f(x) = x\sqrt{9 - x^2}$
- (d) $f(x) = x - \frac{1}{x}$
- (e) $f(x) = 2 - 4\sqrt[3]{(x - 4)^2}$

5. Verifique si es posible aplicar las condiciones del teorema de Rolle y encuentre el valor de c :

(a) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 8$ en $[1, 3]$

(b) $f(x) = x^3 - 16x$ en $[-4, 0]$

6. Verifique si es posible aplicar el TVM y encuentre el valor de c :

(a) $f(x) = x^3 + x^2 - x$ en $[-2, 1]$

(b) $g(t) = t - \frac{1}{t+1}$ en $[1.5, 3]$

(c) $f(x) = x^{2/3}$ en $[0, 1]$

7. Trace las gráficas de las siguientes funciones, indicando: dominio, interceptos, asíntotas, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión:

(a) $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$

(b) $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{x - 2}$

(c) $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$

(d) $g(x) = \frac{(x+2)^2}{x}$

8. Se dispone de una cartulina cuadrada de 50 cm de lado y se quiere hacer una caja sin tapa recortando cuadrados iguales en las esquinas y doblando los lados. ¿Cuál debe ser la longitud del lado del cuadrado que se recorta para que el volumen de la caja sea máximo?

9. Determine las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio a .

10. Halle las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

11. Se necesita construir un recipiente cilíndrico, sin tapa, con un volumen de 1 pie³. La parte cilíndrica se fabrica con aluminio y el fondo en cobre. El cobre es cinco veces más caro que el aluminio. ¿Qué dimensiones minimizan el costo total?

12. Una escalera de 2 m de longitud se apoya sobre una pared vertical. Si el pie de la escalera resbala horizontalmente a razón de 0.3 m/s, ¿a qué velocidad resbala el extremo superior cuando el pie está a 1.5 m de la pared?

13. Un abrevadero que está lleno de agua tiene 2 m de largo y sus extremos tienen forma de triángulos equiláteros invertidos de 60 cm de lado. Si el agua se escapa por un orificio del fondo a razón de 24 cm³/s, ¿con qué velocidad baja el nivel del agua cuando dicho nivel tiene una altura de 12 cm?

14. Un tanque tiene forma de cono circular recto invertido de 3 pies de radio y 5 pies de altura. Inicialmente lleno, se abre un orificio en el vértice. Cuando la altura del agua ha descendido a 2 pies, el agua fluye a razón de 2 pies³/s. Determine:

(a) La velocidad con que decrece el nivel del agua en ese instante.

(b) La velocidad con que decrece el radio de la superficie del agua.

-
15. Un automóvil avanza por una carretera a razón de 1000 m/min hacia un cruce. Cuando el automóvil está a 100 m del cruce, pasa por éste un camión que va a 600 m/min . Si las dos carreteras se cruzan en ángulo recto, ¿con qué velocidad se separan el auto y el camión medio minuto después de que el camión pasó el cruce?